



TRABAJO PRACTICO 5: REPETICIÓN CON SECUENCIAS

Observación: este trabajo práctico se puede resolver completamente con las clases 7 Y 7extra.

Importante: en todo momento tengan en cuenta si es necesario o no recorrer toda la secuencia para resolver el problema 👍

- *Recorrido exhaustivo: es necesario recorrer toda la secuencia. Ej. todos pares.*
- *Recorrido no exhaustivo: NO es necesario recorrer toda la secuencia. Ej. está num.*

Ejercicio 1: Para cada uno de los siguientes enunciados escriba un programa que dado un número entero **N ingresado por el usuario** y una **secuencia de N números reales** leída a continuación, calcule y muestre:

- La suma de todos los números leídos.
- El mayor número leído.
- La posición del mayor número leído, considerando que la posición del primer número leído es 1 y la del último es N.

Ejercicio 2: Escriba un programa en Pascal para resolver cada uno de los siguientes ejercicios:

- Leer una **secuencia de números naturales** terminada en 0 y mostrar aquellos valores leídos que tienen más de tres cifras.
- Leer una **secuencia de números reales** terminada en 0 y mostrar el promedio de los mismos.
- Leer una **secuencia de caracteres** terminando con un punto y mostrar la cantidad de vocales mayúsculas.

Ejercicio 3: Escriba un programa que reciba un número entero N ingresado por el usuario y una secuencia de **N pares** de números enteros, y muestre por pantalla la suma de cada par leído.

Por ejemplo, si N es 5 y la secuencia leída es:

0 3 8 6 9 2 3 3 1 -1

La salida debe ser:

3 14 11 6 0

Ejercicio 4: Dada una secuencia de números enteros terminada en 0 (cero):

- Escriba un programa que busque **cuántas veces** está el entero num (num ingresado por el usuario).
- Escriba un programa que determine si **hay algún** múltiplo de 5.
- Escriba un programa que determine **si todos** sus elementos de la secuencia son positivos.
- Escriba un programa que determine **cuántos pares** de números iguales tiene la secuencia.

Ejemplo: 21 21 21 3 4 4 5 60 60 0 tiene 4 pares de números iguales

21 21

21 21

4 4

60 60

Ejercicio 5: Dada una secuencia de caracteres terminada en '#',

- a) Escriba un programa que determine **si todos** los caracteres de la secuencia son letras.
- b) Escriba un programa que determine si **hay al menos dos** letras iguales consecutivas.

Ejemplo: sdfFFaOuuuccuoudues# hay al menos 2 vocales juntas

- c) Escriba un programa que cuente cuántas veces se encontraron dos espacios consecutivos.

Ejercicio 6: Dada una secuencia de n números reales, n ingresado por el usuario, escriba un programa que determine si la secuencia ingresada **es creciente**, (esto es el primer número menor al segundo, el segundo menor al tercero, tercero menor al cuarto y así siguiendo). Ejemplo:

2.3 3.56 4.0 5.66	<i>es creciente</i>
2.3 3.56 3.0 4.8	<i>no es creciente</i>

Ejercicio 7: Dada una secuencia de caracteres que representa una oración y finaliza con '.', determine si en la misma hay alguna palabra con 'rr'.

Ejercicio 7: Dada una secuencia de n PARES de números enteros, n ingresado por el usuario:

- a) Escriba un programa que indique si existe **al menos un par** de números donde el primer número es mayor al segundo número del mismo par.
- b) Escriba un programa que indique si **existen exactamente 3 pares** de números negativos.
- c) Escriba un programa que cuente cuantos de los pares cumplen con la siguiente propiedad: ambos son pares o ambos son impares. Por ejemplo,

n = 4

Secuencia: 3 5 6 18 4 7 10 12

La cantidad de pares es 3. Ya que los elementos del primer par son ambos impares, los elementos del segundo par son ambos pares, y los elementos del último par son ambos pares.